DOKUMENTASI MINI PROJECT UTS

Dasar Komputer dan Pemrograman — Kelompok E (Embedded/IoT)

Nama: Muhammad Zulfikar
NIM: 03041382631155
Judul: Monitoring Kelembapan Tanah dan Aksi Pompa Otomatis

1. Masalah yang Diselesaikan

Program ini mensimulasikan sistem monitoring kelembapan tanah. Setiap nilai sensor dalam persen diklasifikasikan menjadi KERING, NORMAL, atau BASAH. Jika tanah KERING, pompa dinyalakan; pada kondisi NORMAL atau BASAH, pompa dimatikan. Program mengolah 20 data dan menampilkan hasil setiap data beserta ringkasan statistik.

2. Input – Process – Output (IPO)

Bagian	Keterangan
Input	20 nilai kelembapan tanah (persen), terdiri dari 15 data inti soal dan 5 data tambahan.
Process	Memeriksa kategori dengan percabangan if/elif/else, menentukan aksi pompa, mengulang seluruh data dengan for, lalu mengh
Output	Nomor data, nilai kelembapan, status, aksi pompa, jumlah setiap kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum.

3. Data yang Digunakan

15 data inti dari soal: 22, 28, 34, 41, 55, 63, 72, 78, 31, 47, 66, 81, 19, 58, 69 (%).
5 data tambahan: 0, 35, 70, 71, 100 (%).

Alasan data tambahan: 0% dan 100% mewakili batas ekstrem sensor; 35% dan 70% menguji batas kategori NORMAL; 71% menguji kondisi tepat di atas batas BASAH. Semua nilai berada pada rentang realistis sensor kelembapan 0–100%.

4. Aturan Klasifikasi dan Keputusan

• Kelembapan **< 35%** → KERING → POMPA ON.
• Kelembapan **35% sampai 70% (inklusif)** → NORMAL → POMPA OFF.
• Kelembapan **> 70%** → BASAH → POMPA OFF.

Batas 35% termasuk NORMAL, sedangkan 70% juga termasuk NORMAL. Pompa hanya aktif ketika status KERING untuk membantu menjaga kelembapan tanah.

5. Function yang Dibuat

Function	Parameter	Return / Tujuan
status_sensor(nilai)	nilai: kelembapan (%)	Mengembalikan status KERING, NORMAL, atau BASAH.
aksi_pompa(status)	status: kategori sensor	Mengembalikan POMPA ON jika KERING; selain itu POMPA OFF.
rata_rata(data)	data: list angka	Mengembalikan nilai rata-rata; 0 jika list kosong.
proses_data(data)	data: list angka	Mengembalikan list berisi nomor, nilai, status, dan aksi pompa.
tampilkan_hasil(hasil)	hasil: list hasil proses	Menampilkan data dan ringkasan ke terminal.

6. Penggunaan List, Decision, Loop, dan Return

List *data_kelembapan* menyimpan 20 nilai. Decision menggunakan if/elif/else pada status_sensor dan aksi_pompa. Loop for pada proses_data dan tampilkan_hasil memproses seluruh data tanpa mengulang kode secara manual. Function status_sensor, aksi_pompa, rata_rata, dan proses_data menggunakan return untuk mengembalikan hasil.

7. Contoh Output Program

========== MONITORING KELEMBAPAN TANAH ==========
No. Kelembapan Status Aksi Pompa
1 22 % KERING POMPA ON
2 28 % KERING POMPA ON
3 34 % KERING POMPA ON
4 41 % NORMAL POMPA OFF

...
20 100 % BASAH POMPA OFF

Ringkasan menampilkan total 20 data, jumlah KERING/NORMAL/BASAH, rata-rata, maksimum, dan minimum.

8. Cara Menjalankan Program

Pastikan Python 3 telah terpasang. Buka terminal pada folder yang berisi main.py, lalu jalankan perintah: **python main.py**. Program tidak memerlukan input interaktif atau pustaka tambahan.

9. Pernyataan Penggunaan AI

AI digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun kerangka kode, memeriksa logika klasifikasi, dan membantu penyusunan dokumentasi serta rancangan pengujian. Kode dan hasil akhir tetap harus diperiksa, dipahami, dan dijalankan kembali oleh mahasiswa sebelum dikumpulkan.